INFORME EJECUTIVO DE RESULTADOS AUDITORÍA PSM

Planta Termoeléctrica Valle del Sol | México

Empresa (simulada)	EnerNova Generación S.A. de C.V.
Instalación	Planta Termoeléctrica Valle del Sol (530 MW)
Ubicación	Parque Industrial El Dorado, Nuevo León, México
Fecha de auditoría	15-17 Ene 2026
Equipo auditor	HSE, Ingeniería de Procesos, Integridad Mecánica, Operación (equipo interno)
Clasificación del documento	CONFIDENCIAL - Uso interno / Dirección

Este documento contiene información simulada para fines de demostración.
No corresponde a ninguna instalación real.

Contenido

1. Resumen ejecutivo

Entre el 15 y el 17 de enero de 2026 se realizó una auditoría de Gestión de Seguridad de Procesos (PSM) en la Planta Termoeléctrica Valle del Sol, enfocada en identificar riesgos con potencial de evento mayor (pérdida de contención, incendio, explosión o liberación tóxica) y oportunidades para fortalecer el sistema.

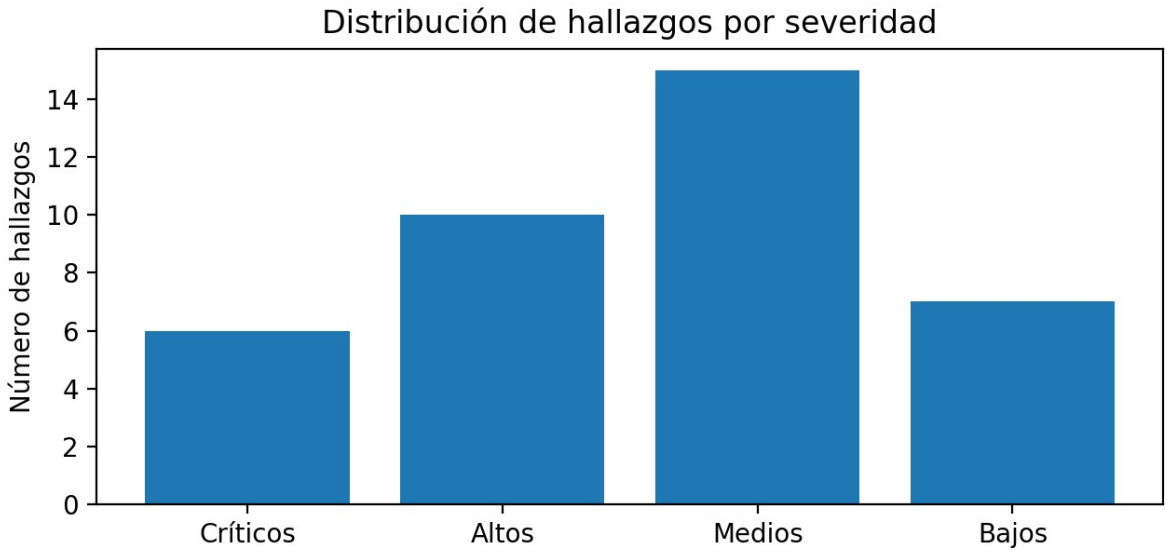
1.1 Resultados clave

Hallazgos totales	Críticos (P0)	Altos (P1)	Madurez PSM (0-5)
38	6	10	2.3
Áreas con mayor concentración	Integridad Mecánica	MOC / Control & SIS	Procedimientos
Decisión solicitada	Aprobar plan P0	Asignar recursos	Gobernanza semanal

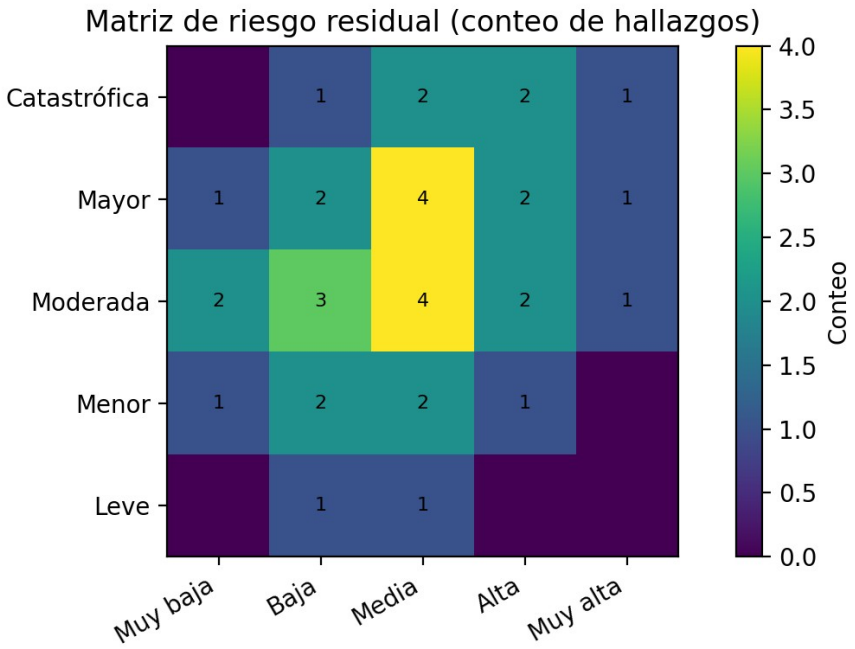
- Se identificaron 38 hallazgos: 6 críticos, 10 altos, 15 medios y 7 bajos.
- Los riesgos críticos se concentran en: revalidación PHA, integridad mecánica, gestión de bypass/overrides, MOC, procedimientos con límites críticos y preparación ante emergencias.
- Riesgo principal: degradación de barreras de prevención/protección que incrementa probabilidad de un evento de alta consecuencia.
- Recomendación: ejecutar plan de contención P0 (0-30 días) y programa estructural P1-P2 (30-180 días) con verificación de efectividad.

1.2 Visual ejecutivo

Distribución de hallazgos por severidad:



Matriz de riesgo residual (conteo por severidad y probabilidad):



2. Alcance y metodología

2.1 Alcance (instalación y procesos)

- Procesos incluidos: gas combustible y sistema de regulación, caldera y líneas de vapor, almacenamiento de diésel, sistema de amoniaco para control de NOx (SCR), hidrógeno para enfriamiento (si aplica), aire comprimido e instrumentación.
- Áreas evaluadas: Operación, Mantenimiento, Ingeniería, HSE, Gestión de contratistas y Respuesta a emergencias.
- Exclusiones: actividades administrativas no asociadas a seguridad de proceso; seguridad patrimonial (fuera de PSM).

2.2 Metodología

- Revisión documental: P&IDs, procedimientos, registros de entrenamiento, MOC, MI (CMMS), investigaciones de incidentes, planes de emergencia, auditorías previas.
- Entrevistas y recorridos: operación por turnos, mantenimiento, instrumentación y HSE.
- Muestreo y trazabilidad: verificación de evidencias por elemento PSM y por barreras críticas (prevención/protección).
- Criterios de severidad: combinación de consecuencia y probabilidad, considerando efectividad de barreras (ingenieriles, administrativas y humanas).

3. Marco normativo y de referencia

La auditoría se estructuró siguiendo los elementos típicos de PSM (p. ej., OSHA 29 CFR 1910.119) y buenas prácticas de seguridad de proceso (p. ej., CCPS). Para instalaciones con escenarios de liberación accidental,

se considera coherencia con EPA RMP (40 CFR Part 68) y, para funciones instrumentadas de seguridad, el ciclo de vida recomendado por IEC 61511.

- PSM: gestión integral de peligros de proceso y control de cambios, integridad mecánica, procedimientos, entrenamiento, investigación de incidentes y auditorías.
- RMP (cuando aplica): prevención de liberaciones accidentales y coordinación con respuesta a emergencias.
- SIS/funciones instrumentadas: especificación, pruebas, gestión de bypass y trazabilidad entre escenarios y barreras.

4. Resultados globales

4.1 Distribución de hallazgos

Severidad	Cantidad	%
Críticos	6	16%
Altos	10	26%
Medios	15	39%
Bajos	7	18%

4.2 Lectura ejecutiva de riesgo

- La evidencia sugiere un sistema PSM operativo, pero con brechas en disciplina y trazabilidad que afectan barreras críticas.
- La probabilidad de desviaciones peligrosas aumenta cuando PHA, MOC, MI y gestión de alarmas/bypass no están integrados y gobernados con cadencia.
- Prioridad inmediata: recuperar barreras de prevención (límites operativos, MI, MOC) y protección (SIS, PSV, respuesta a emergencias).

5. Hallazgos críticos (P0)

Los siguientes hallazgos se clasifican como críticos por su potencial de contribuir a un evento mayor. Requieren contención inmediata, dueño, fecha y verificación de efectividad.

C1. Revalidación PHA vencida y sin actualización frente a cambios operativos recientes

- Elemento PSM: PHA
- Evidencia: Registro de PHA indica última revalidación 2019; cambios de setpoints y lógica de control 2024-2025 sin LOPA asociada.
- Riesgo: Escenarios de sobrepresión y liberación de combustible/amoniaco pueden no estar cubiertos; barreras insuficientes.
- Acción recomendada: Ejecutar revalidación PHA priorizada por unidades críticas; actualizar lista de recomendaciones y cerrar acciones con verificación.
- Dueño / Sponsor: Gerencia de Ingeniería / Gerencia de Operaciones
- Fecha objetivo: 01-Mar-2026 (Prioridad P0)

C2. Backlog de inspecciones y pruebas de integridad mecánica en equipos de contención primaria

- Elemento PSM: Mechanical Integrity
- Evidencia: PM/inspecciones vencidas en 4 PSV, 2 recipientes presurizados y 6 lazos críticos; evidencia en CMMS.
- Riesgo: Falla súbita de equipo presurizado/PSV fuera de calibración puede causar LOPC e ignición.
- Acción recomendada: Definir lista de equipos críticos (A); recuperar pruebas vencidas; establecer disciplina de intervalos y registros.
- Dueño / Sponsor: Jefe de Mantenimiento / Gerencia de Planta
- Fecha objetivo: 14-Feb-2026 (Prioridad P0)

C3. Gestión de bypass/overrides de alarmas e interlocks sin control formal

- Elemento PSM: SIS/Alarmas
- Evidencia: Se identificaron 3 bypass activos sin autorización vigente y sin fecha de expiración; bitácora incompleta.
- Riesgo: Degradación de capas de protección (LOPA) incrementa probabilidad de evento mayor.
- Acción recomendada: Implementar registro único de bypass; autorización por nivel; expiración obligatoria; auditoría semanal.
- Dueño / Sponsor: Líder de Control e Instrumentación / Gerencia de Operaciones
- Fecha objetivo: 29-Jan-2026 (Prioridad P0)

C4. Procedimientos operativos sin límites críticos (SOL) y respuesta estandarizada a desviaciones

- Elemento PSM: Operating Procedures
- Evidencia: SOPs de arranque/parada no incluyen límites, consecuencias, ni acciones ante desviaciones; hallazgo por muestreo de 5 SOPs.
- Riesgo: Operación fuera de diseño y respuesta tardía ante desviaciones puede derivar en evento mayor.
- Acción recomendada: Actualizar SOPs con SOL, setpoints, alarmas críticas y acciones; ejecutar checkride y evaluación práctica.
- Dueño / Sponsor: Superintendencia de Operaciones / Gerencia de Calidad/HSE
- Fecha objetivo: 16-Mar-2026 (Prioridad P0)

C5. MOC incompleto para cambios temporales y modificaciones menores (gestión documental y aprobación)

- Elemento PSM: MOC
- Evidencia: Cambios temporales en configuración de válvulas y lógica de control sin MOC completo; PSI no actualizado.
- Riesgo: Cambios no evaluados pueden introducir nuevos peligros y fallas sistémicas.
- Acción recomendada: Establecer ‘MOC rápido’ para cambios temporales; comité semanal; actualización PSI y PSSR cuando aplique.
- Dueño / Sponsor: Coordinador de Ingeniería de Procesos / Gerencia de Planta
- Fecha objetivo: 14-Feb-2026 (Prioridad P0)

C6. Plan de respuesta a emergencias no probado para escenarios de mayor consecuencia

- Elemento PSM: Emergency Planning
- Evidencia: Simulacros 2025 centrados en eventos menores; no se evidencian ejercicios para liberación de amoniaco/incendio mayor ni coordinación externa.
- Riesgo: Respuesta descoordinada puede aumentar impacto a personas, activos y entorno.
- Acción recomendada: Diseñar y ejecutar simulacro dirigido (tabletop + campo) con 1-2 escenarios mayores; cerrar lecciones aprendidas.
- Dueño / Sponsor: Jefe HSE / Dirección de Planta
- Fecha objetivo: 01-Mar-2026 (Prioridad P0)

6. Hallazgos altos y oportunidades de mejora

Hallazgos de severidad alta (P1) que deben cerrarse en 30-120 días para robustecer el sistema y evitar recurrencia.

ID	Hallazgo (resumen)	Elemento	Fecha objetivo
A1	Matriz de competencias PSM incompleta por rol (operadores, mantenimiento, contratistas)	Training	15-Apr-2026
A2	Gestión de contratistas sin verificación consistente de desempeño PSM/HSE	Contractors	31-Mar-2026
A3	Permisos de trabajo: evidencia documental inconsistente para hot work y energías peligrosas	Hot Work / PTW	16-Mar-2026
A4	Investigación de incidentes y cuasi-incidentes sin RCA estandarizado y verificación de efectividad	Incident Investigation	15-Apr-2026
A5	PSI (P&IDs/as-built) con rezago frente a modificaciones en campo	PSI	15-May-2026
A6	PSSR no aplicado de forma consistente antes de cambios y puestas en marcha	PSSR	15-Apr-2026
A7	Gestión de alarmas sin política de racionalización y sin seguimiento a alarm flood	Alarm Management	15-May-2026
A8	Programa de pruebas de PSV y dispositivos de alivio no priorizado por criticidad	Mechanical Integrity	15-Apr-2026
A9	Gestión de cambios de setpoints y lógica de control sin evaluación formal de riesgo	MOC/SIS	16-Mar-2026
A10	Auditorías internas PSM: profundidad variable y plan de cierre sin trazabilidad completa	Compliance Audits	15-May-2026

Principales temas recurrentes (P1):

- Competencias y entrenamiento por rol (operación, mantenimiento y contratistas).
- Permisos de trabajo y disciplina de bloqueo/etiquetado.
- Gestión documental (PSI) y PSSR antes de puestas en marcha.

- Gestión de alarmas y control de cambios en setpoints/lógica.

7. Plan de acción (0-180 días)

7.1 Enfoque por olas

- Ola 1 (0-30 días): contención de P0, recuperación de barreras críticas y control estricto de cambios.
- Ola 2 (31-90 días): corrección estructural (PHA/LOPA, MOC, MI, procedimientos con límites críticos, PSSR).
- Ola 3 (91-180 días): sostenibilidad (indicadores, auditoría interna, competencias y digitalización selectiva).

7.2 Tabla ejecutiva de acciones prioritarias

Prioridad	Acción	Dueño	Plazo	Evidencia de cierre
P0	Revalidación PHA en unidades críticas + plan de cierre de recomendaciones	Gerencia de Ingeniería	60 días	Reporte PHA + registro de cierres verificados
P0	Recuperar backlog de MI en equipos críticos (PSV, recipientes, lazos críticos)	Jefe de Mantenimiento	30 días	Certificados / registros CMMS actualizados
P0	Registro y control de bypass/overrides con expiración obligatoria	Líder de Control e Instrumentación	14 días	Bitácora y auditoría semanal
P1	Actualizar SOPs con límites críticos y respuesta a desviaciones + checkride	Superintendencia de Operaciones	60 días	SOPs + evidencia de evaluación
P1	Estandarizar PTW/LOTO con auditoría semanal y KPI	Mantenimiento + HSE	60 días	Muestreos y % cumplimiento
P1	Simulacro de escenario mayor (amoniaco/incendio) + cierre de lecciones	Jefe HSE	45 días	Reporte y acciones cerradas
P2	Tablero PSM (líderes/rezagados) y comité mensual de revisión	Dirección de Planta	90 días	Dashboard + actas de comité

8. Indicadores recomendados

8.1 Indicadores líderes (preventivos)

- % PHA revalidado a tiempo (meta >= 95%).
- % acciones PHA cerradas con verificación de efectividad (meta >= 90%).
- Backlog MI crítico: equipos clase A vencidos (meta = 0).
- Bypass/overrides activos > 7 días (meta = 0).
- % cumplimiento PTW/LOTO en auditorías (meta >= 95%).
- % capacitación PSM por rol completada (meta >= 98%).

8.2 Indicadores rezagados (resultado)

- Eventos de pérdida de contención (LOPC) por severidad y frecuencia.
- Incidentes con paro no planificado atribuibles a condiciones de integridad mecánica o operación fuera de límites.
- Repetición de incidentes (misma causa) en 90 días.

9. Recomendaciones y decisiones solicitadas

- Aprobar e impulsar el plan P0 con autoridad para detener operación fuera de límites seguros.
- Asignar recursos de ingeniería de procesos, instrumentación e integridad mecánica para recuperar barreras críticas en 30-90 días.
- Instalar gobernanza semanal de barreras críticas (P0) y comité mensual PSM con revisión de indicadores y bloqueos.
- Asegurar verificación de efectividad (no solo cierre administrativo) para acciones P0/P1.

Anexo A. Registro consolidado de hallazgos (simulado)

Tabla completa de hallazgos con evidencia resumida, riesgo, recomendación y responsables. (Datos simulados)

ID	Hallazgo	Elemento	Riesgo (resumen)	Dueño	Fecha
C1	Revalidación PHA vencida y sin actualización frente a cambios operativos recientes	PHA	Escenarios de sobrepresión y liberación de combustible/amoniaco pueden no estar cubiertos; barreras insuficientes.	Gerencia de Ingeniería	01-Mar-2026
C2	Backlog de inspecciones y pruebas de integridad mecánica en equipos de contención primaria	Mechanical Integrity	Falla súbita de equipo presurizado/PSV fuera de calibración puede causar LOPC e ignición.	Jefe de Mantenimiento	14-Feb-2026
C3	Gestión de bypass/overrides de alarmas e interlocks sin control formal	SIS/Alarmas	Degradación de capas de protección (LOPA) incrementa probabilidad de evento mayor.	Líder de Control e Instrumentación	29-Jan-2026
C4	Procedimientos operativos sin límites críticos (SOL) y respuesta estandarizada a desviaciones	Operating Procedures	Operación fuera de diseño y respuesta tardía ante desviaciones puede derivar en evento mayor.	Superintendencia de Operaciones	16-Mar-2026
C5	MOC incompleto para cambios temporales y modificaciones menores (gestión documental y aprobación)	MOC	Cambios no evaluados pueden introducir nuevos peligros y fallas sistémicas.	Coordinador de Ingeniería de Procesos	14-Feb-2026
C6	Plan de respuesta a emergencias no probado para escenarios de mayor consecuencia	Emergency Planning	Respuesta descoordinada puede aumentar impacto a personas, activos y entorno.	Jefe HSE	01-Mar-2026
A1	Matriz de competencias PSM incompleta por rol (operadores, mantenimiento, contratistas)	Training	Errores humanos por falta de competencia pueden debilitar barreras.	Recursos Humanos	15-Apr-2026
A2	Gestión de contratistas sin verificación consistente de desempeño PSM/HSE	Contractors	Riesgo de trabajo inseguro en actividades críticas (hot work, altura).	HSE	31-Mar-2026
A3	Permisos de trabajo: evidencia documental inconsistente para hot work y energías peligrosas	Hot Work / PTW	Mayor probabilidad de ignición o liberación durante trabajos.	Mantenimiento	16-Mar-2026
A4	Investigación de incidentes y cuasi-incidentes sin RCA estandarizado y verificación de efectividad	Incident Investigation	Repetición de fallas y degradación del aprendizaje organizacional.	Calidad/HSE	15-Apr-2026
A5	PSI (P&IDs/as-built) con rezago frente a modificaciones en campo	PSI	Información base incorrecta compromete PHA, MI y respuesta a emergencias.	Ingeniería	15-May-2026
A6	PSSR no aplicado de forma consistente antes de cambios y	PSSR	Arranque con condiciones no seguras o sin	Ingeniería	15-Apr-2026

	puestas en marcha		verificación de barreras.		
A7	Gestión de alarmas sin política de racionalización y sin seguimiento a alarm flood	Alarm Management	Sobrecarga cognitiva del operador y respuesta tardía.	Control e Instrumentación	15-May-2026
A8	Programa de pruebas de PSV y dispositivos de alivio no priorizado por criticidad	Mechanical Integrity	Protección de sobrepresión potencialmente insuficiente.	Mantenimiento	15-Apr-2026
A9	Gestión de cambios de setpoints y lógica de control sin evaluación formal de riesgo	MOC/SIS	Modificación de barreras puede aumentar probabilidad de desviación peligrosa.	Operaciones	16-Mar-2026
A10	Auditorías internas PSM: profundidad variable y plan de cierre sin trazabilidad completa	Compliance Audits	Brechas recurrentes y débil mejora continua.	HSE	15-May-2026
M1	Procedimiento de gestión documental sin control de versiones efectivo para SOPs críticos	PSI/Procedures	Riesgo de ejecución inconsistente.	Calidad	15-May-2026
M2	Checklist de arranque incluye puntos críticos pero sin registro sistemático en todas las unidades	PSSR/Operations	Variabilidad en arranques.	Operaciones	15-Apr-2026
M3	Capacitación de respuesta a emergencias no cubre a todo el personal por turnos	Emergency Planning	Respuesta desigual.	HSE	15-May-2026
M4	Inventario de químicos y SDS disponible pero señalización en campo incompleta	PSI	Exposición y errores en manejo.	HSE	15-Apr-2026
M5	LOTO: etiquetas y candados disponibles, pero auditorías de cumplimiento no regulares	PTW/LOTO	Riesgo de energización inadvertida.	Mantenimiento	15-Apr-2026
M6	Gestión de cambios organizacionales (rotación de roles) sin evaluación de riesgo PSM	Management	Pérdida de conocimiento crítico.	Operaciones	15-May-2026
M7	Registros de calibración de instrumentos críticos con trazabilidad parcial a patrones	Mechanical Integrity	Medición incorrecta.	Instrumentación	15-May-2026
M8	Análisis de causa de fallas repetitivas en bombas auxiliares sin plan definitivo	Reliability	Impacto operativo y potencial de fugas.	Mantenimiento	14-Jun-2026
M9	Gestión de cambios en procedimientos: comunicación a turnos no sistemática	Procedures/Training	Ejecución inconsistente.	Operaciones	15-Apr-2026
M10	Programa de inspección de tanques atmosféricos sin evaluación RBI básica	Mechanical Integrity	Fuga por corrosión.	Integridad Mecánica	14-Jul-2026
M11	Gestión de repuestos críticos sin lista y mínimos por criticidad	Maintenance	Retraso en corrección de condiciones inseguras.	Mantenimiento	14-Jun-2026
M12	Señalización y demarcación de rutas	Emergency Planning	Confusión en evacuación.	HSE	16-Mar-2026

	de evacuación requiere actualización en área de turbinas				
M13	Revisión de integridad de mangueras/abrazaderas en sistemas auxiliares no documentada	Mechanical Integrity	Fugas menores repetitivas.	Mantenimiento	15-Apr-2026
M14	Gestión de cambios de proveedores críticos sin evaluación de impacto en seguridad de proceso	Contractors/ Management	Calidad variable.	Compras	14-Jun-2026
M15	Indicadores PSM existentes, pero sin revisión ejecutiva con cadencia definida	Metrics	Falta de gobernanza.	Dirección de Planta	15-Apr-2026
B1	Formato de permiso de trabajo: oportunidad de simplificación y digitalización	PTW	Eficiencia.	HSE	14-Jul-2026
B2	Se recomienda estandarizar nomenclatura de tags en reportes operativos	PSI	Claridad.	Operaciones	14-Jul-2026
B3	Mejorar orden y limpieza (5S) en cuarto de herramientas de mantenimiento	Housekeeping	Riesgo menor.	Mantenimiento	15-May-2026
B4	Actualización de organigrama PSM en tableros informativos	Management	Comunicación.	HSE	16-Mar-2026
B5	Estandarizar plantilla de minutas de comité PSM	Management	Trazabilidad.	HSE	15-Apr-2026
B6	Oportunidad de incorporar lecciones aprendidas en inducción de nuevos ingresos	Training	Cultura.	RRHH	15-May-2026
B7	Se recomienda mejorar señalización de EPP requerido en 2 accesos	HSE	Cumplimiento.	HSE	16-Mar-2026

Fin del documento.